

Clasificación de Sentimientos de Reseñas de Películas en IMDb con Redes Neuronales Recurrentes

Los ratings y reseñas de películas son una fuente rica de datos textuales que pueden ser analizados para identificar el sentimiento subyacente, ya sea positivo o negativo. El uso de redes neuronales recurrentes (RNN) ha demostrado ser eficaz en la clasificación de secuencias de texto, ya que estas redes pueden capturar la información contextual en oraciones y palabras, identificando patrones relevantes para determinar la polaridad de una reseña.

Redes Neuronales Recurrentes

Las RNN son especialmente adecuadas para el análisis de datos secuenciales como texto, ya que tienen la capacidad de almacenar y recordar información previa en la secuencia, lo cual es crucial para entender el contexto. Al aplicar una RNN a reseñas de películas, la red puede ser entrenada para identificar palabras, frases y patrones que generalmente se asocian con sentimientos positivos o negativos.

Procesamiento de Texto

El procesamiento de texto para este proyecto implica convertir las reseñas en un formato numérico que la RNN pueda procesar. Esto se logra a través de técnicas como la tokenización y la vectorización de palabras (por ejemplo, utilizando embeddings). Luego, la RNN analizará la secuencia de palabras para clasificar cada reseña en una de dos categorías: positiva o negativa.

Ventajas y Aplicaciones

Implementar RNN para la clasificación de sentimientos en reseñas de películas ofrece varias ventajas:

- **Detección precisa de emociones:** Mejora la capacidad de capturar sentimientos más matizados en textos largos y complejos.
- **Adaptabilidad a distintos idiomas y contextos:** Las RNN pueden ser entrenadas en diferentes conjuntos de datos para adaptarse a lenguajes y contextos específicos, como géneros de películas o plataformas de reseñas.

- **Asistencia en sistemas de recomendación:** Permite mejorar las recomendaciones personalizadas en plataformas de streaming basadas en el análisis de reseñas de usuarios.

A. Objetivo

- Desarrollar un método basado en redes neuronales recurrentes que permita clasificar con precisión las reseñas de películas en IMDb en una de las dos categorías: positiva o negativa.

B. Conjunto de datos

- Los datos corresponden a un dataset de reseñas de películas en IMDb, disponibles en el siguiente enlace. El dataset contiene miles de reseñas etiquetadas con su correspondiente rating y etiqueta de sentimiento (positivo o negativo).

C. Actividades por realizar

1. **Preprocesamiento de las reseñas:** Construir un pipeline que permita limpiar y tokenizar las reseñas de texto, convirtiéndolas en secuencias numéricas utilizando embeddings (por ejemplo, Word2Vec o GloVe).
2. **Desarrollo de la arquitectura de red neuronal recurrente:** Implementar una RNN (por ejemplo, LSTM o GRU) para la clasificación de las reseñas en dos categorías. La arquitectura de la red es de libre elección, pero se sugiere incluir capas de embedding, capas recurrentes y una capa densa de salida con activación sigmoide. Justificar la elección de cada capa del modelo.
3. **Entrenamiento y evaluación del modelo:** Dividir el dataset en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Entrenar el modelo utilizando el conjunto de entrenamiento y evaluar su rendimiento con el conjunto de prueba, reportando métricas de precisión, recall y F1-score.